

Tahapan Perancangan Terkait Penugasan INFRAMES

Nama: Muhammad Rafi Fadillah

NIM: 255150207111043

Program Studi: Teknik Informatika

Judul Proposal INFRAMES

Analisis Ketersediaan Ruang Belajar di FILKOM UB: Studi Kasus pada Junction, GKM, dan Ruang Baca Berdasarkan Data Koneksi Perangkat Wi-Fi

Tahapan Penyusunan Proposal

Langkah 1 – Penentuan Topik dan Permasalahan

Kelompok melakukan diskusi awal untuk menentukan tema proyek yang relevan dengan bidang *Data Science*. Setelah mempertimbangkan berbagai ide, dipilih topik mengenai “ketersediaan ruang belajar di FILKOM UB” karena:

- Merupakan masalah nyata yang dialami mahasiswa setiap hari.
- Bisa dianalisis menggunakan data Wi-Fi yang sudah tersedia di kampus.
- Sejalan dengan konsep *Smart Campus* dan tujuan SDGs.

Hasil tahap ini: ditetapkan judul penelitian dan tujuan umum proyek.

Langkah 2 – Pencarian Referensi dan Kajian Literatur

Setelah menentukan topik, kelompok melakukan riset literatur untuk mencari sumber yang relevan dari jurnal dan artikel internasional.

Fokus literatur meliputi:

- Analisis kepadatan ruang menggunakan sinyal Wi-Fi.
- Metode regresi dan klasifikasi untuk estimasi kerumunan.
- Implementasi konsep *Smart Campus*.

Hasil tahap ini digunakan untuk menyusun **Bab II: Tinjauan Pustaka** dalam proposal.

Langkah 3 – Penyusunan Rencana dan Pembagian Tugas

Agar proses berjalan efektif, setiap anggota diberi tanggung jawab sesuai bidangnya:

- Penulis **Bab I (Pendahuluan)** menyusun latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan.
- Penulis **Bab II (Tinjauan Pustaka)** menulis teori dan hasil studi terdahulu.
- Penulis **Bab III (Metodologi dan Solusi)** menyusun rancangan model dan tahapan analisis data.
- Penulis **Bab IV (Hipotesis Hasil)** membuat prediksi dan harapan hasil akhir.

Hasil tahap ini: draf awal proposal dengan pembagian kerja jelas.

Langkah 4 – Penyusunan Draft Proposal

Anggota kelompok mulai menulis draft proposal sesuai format proyek *Desain Inovasi Data Science*.

Isi utama mencakup:

- Latar belakang dan urgensi penelitian.
- Teori pendukung dan studi pembandingan.
- Metode observasi berbasis koneksi Wi-Fi.
- Rencana pembuatan sistem analisis kepadatan ruang dan dashboard hasilnya.

Hasil tahap ini: draft proposal versi pertama.

Langkah 5 – Konsultasi dengan Mentor

Setelah draft selesai, dilakukan **dua kali sesi konsultasi** bersama dosen pembimbing. Dalam sesi ini, kelompok mendapatkan masukan terkait:

- Struktur isi dan kelengkapan komponen proposal.
- Kejelasan metode pengumpulan data Wi-Fi.
- Penyesuaian gaya penulisan ilmiah dan format.

Hasil tahap ini: catatan revisi yang digunakan untuk penyempurnaan proposal.

Langkah 6 – Revisi dan Penyempurnaan Proposal

Setiap anggota melakukan revisi sesuai saran mentor, termasuk:

- Menambahkan detail metodologi dan alur sistem.

- Memperbaiki tata bahasa dan penyusunan tabel/gambar.
- Menyesuaikan format margin, font, serta daftar pustaka.

Hasil tahap ini: proposal final yang siap dikumpulkan.

Langkah 7 – Penyusunan Lampiran dan Dokumentasi

Tahapan terakhir melibatkan:

- Pembuatan lampiran berisi pembagian kerja kelompok.
- Dokumentasi foto kerja kelompok dan konsultasi dengan mentor.
- Penyusunan daftar pustaka sesuai gaya penulisan ilmiah.

Hasil tahap ini: dokumen proposal lengkap dengan seluruh lampiran pendukung.

Langkah 8 – Finalisasi dan Pengumpulan

Proposal akhir disatukan, dicek kembali kesesuaian isi, lalu disimpan dalam format **.PDF** sesuai ketentuan.
